

- **Konsep Sistem Digital**

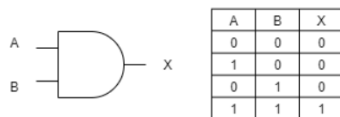
Sistem digital merupakan pemahaman yang paling sederhana dan mendasar dalam pembelajaran di bidang teknik informatika. Dalam Sistem digital akan membahas tentang sistem bilangan, dan konversi bilangan, gerbang logika dan rangkaian logika, aljabar boole dan Peta karnaugh. Pengertian sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner biner yaitu bilangan 0 (nol) dan bilangan 1 (satu), serta bilangan bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9

- **Tabel Kebenaran**

Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) yang logis.

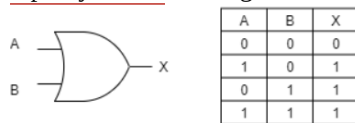
a) Gerbang AND → kali

Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.



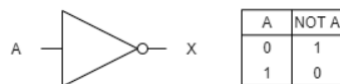
b) Gerbang OR → tambah

Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.



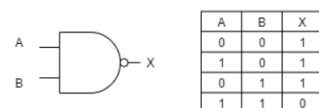
c) Gerbang NOT → aksen

Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya.



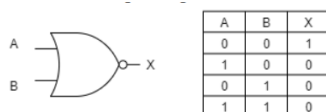
d) Gerbang NAND

Selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.



e) Gerbang NOR

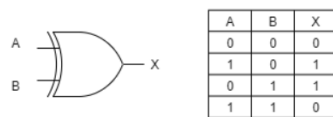
Berikutnya adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR.



f) Gerbang XOR

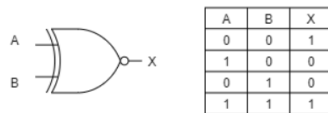
Jenis berikutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah

bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

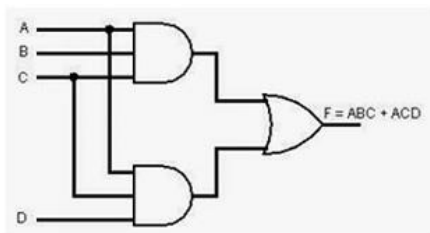


g) Gerbang XNOR

Jenis yang terakhir adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.



• Contoh



Tabel kebenaran

INPUT						OUTPUT
A	B	C	D	ABC	ACD	F = ABC+ACD
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

• K-Map

Karnaugh Map adalah sebuah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan pola dan mengidentifikasi pola penyederhanaan rangkaian logika.

Langkah-langkah Penggunaan Karnaugh Map:

1. Tentukan ekspresi Boolean dari rangkaian logika yang ada.
2. Masukkan nilai-nilai kebenaran ke dalam Karnaugh Map.
3. Gabungkan kelompok-kelompok nilai-nilai kebenaran yang sama.
4. Terjemahkan kelompok-kelompok tersebut menjadi ekspresi yang disederhanakan

Contoh Soal

INPUT					OUTPUT
A	B	C	ABC	A'BC	AB'C
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0

Persamaan POS
 $M_{x1} = C$
 $M_{x2} = A+B$
 $F = C.(A+B)$

Persamaan SOP
 $m_{x1} = BC$
 $m_{x2} = AC$
 $F = BC+AC$

Diketahui

Fungsi awal = $ABC + A'BC + AB'C$

Jumlah variabel (n) = 3

Jumlah tabel = $2^n = 2^3 = 8$

Nilai tabel = output

AB	00	01	11	10
C	0	0	0	0
	0	1	1	1

- **Bagaimana cara mengubah ekspresi logika menjadi bentuk kanonik (SOP dan POS)?**

Ekspresi logika dapat diubah menjadi bentuk kanonik, yaitu bentuk yang telah disederhanakan sejauh mungkin sesuai dengan hukum-hukum aljabar Boolean. Dua bentuk kanonik yang umum digunakan adalah Sum of Products (SOP) dan Product of Sums (POS).

- 1) **Bentuk Kanonik Sum of Products (SOP):**

SOP mewakili ekspresi logika sebagai penjumlahan dari beberapa kelompok produk. Langkah-langkah untuk mengubah ekspresi logika menjadi SOP adalah sebagai berikut:

- a) **Identifikasi Tabel Kebenaran:** Buat tabel kebenaran yang mencakup semua kemungkinan nilai variabel dalam ekspresi.
- b) **Tentukan Kelompok Produk:** Identifikasi baris-baris di mana hasil ekspresi adalah benar (True). Setiap kelompok produk terdiri dari konjungsi (AND) dari variabel atau penyangkalan (NOT) dari variabel.
- c) **SOP sebagai Penjumlahan Kelompok Produk:** Ubah setiap kelompok produk menjadi suatu suku (term) dalam ekspresi, dan tambahkan mereka bersama-sama sebagai jumlah.

Contoh:

$$F(A,B,C) = \Sigma(1,3,5,7)$$

$$F(A,B,C) = A'BC + ABC' + AB'C + ABC$$

- 2) **Bentuk Kanonik Product of Sums (POS):**

POS mewakili ekspresi logika sebagai perkalian dari beberapa kelompok penjumlahan. Langkah-langkah untuk mengubah ekspresi logika menjadi POS adalah sebagai berikut:

- a) **Identifikasi Tabel Kebenaran:** Sama seperti pada SOP, buat tabel kebenaran yang mencakup semua kemungkinan nilai variabel dalam ekspresi.
- b) **Tentukan Kelompok Penjumlahan:** Identifikasi baris-baris di mana hasil ekspresi adalah salah (False). Setiap kelompok penjumlahan terdiri dari disjungsi (OR) dari variabel atau penyangkalan (NOT) dari variabel.
- c) **POS sebagai Perkalian Kelompok Penjumlahan:** Ubah setiap kelompok penjumlahan menjadi suatu suku (term) dalam ekspresi, dan kalikan mereka bersama-sama sebagai hasil kali.

Contoh:

$$F(A,B,C) = \Pi(0,2,4,6)$$

$$F(A,B,C) = (A+B+C')(A+B'+C)(A'+B+C)(A+B+C)$$

- **Pereduplikasian Ekspresi Logika**

Diberikan ekspresi logika berikut ini dalam bentuk SOP (Sum of Products):

$$A = (A' + B')(C + D) + (A + B)(C' + D') + (A + B')(C + D)$$

Reduksi ekspresi logika di atas menjadi bentuk yang lebih sederhana!

- $A = (A' + B')(C + D) + (A + B)(C' + D') + (A + B')(C + D)$ (Bentuk SOP)
- $A = A'B'C + A'B'D + ABC'D' + ABD'C' + A'B'C + A'B'D$ (Bentuk SOP)
- $A = A'B'C + A'B'D + ABC'D' + ABD'C'$ (Penghapusan Duplikasi)
- $A = A'B'C + A'B'D + ABC'D' + ABD'C'$ (Penggabungan Suku yang Setara)
- $A = A'B'C + A'D(B + BC') + AB'D'C'$ (Penggabungan Suku yang Setara)
- $A = A'B'C + A'D + AB'D'C'$ (Penggabungan Suku yang Setara)
- $A = A'B'C + A'D + AB'D'C'$ (Menggunakan Hukum Idempoten)
- $A = A'B'C + A'D + AB'C'$ (Menggunakan Hukum Idempoten)

Jadi bentuk SOP dari ekspresi logika yang telah direduksi dan setara dengan ekspresi logika awal yaitu $A = A'B'C + A'D + AB'C'$

- **Penerapan Aljabar Boolean dalam Kehidupan Sehari-hari**

- **Sistem Keamanan Pintu:** Menggunakan logika AND dan OR untuk mengontrol akses ke suatu ruangan berdasarkan kombinasi input.
- **Kontrol Lampu Lalu Lintas:** Logika AND, OR, dan NOT digunakan untuk mengatur waktu dan urutan nyala lampu pada persimpangan jalan.
- **Sistem Pemesanan Online:** Menggunakan logika Boolean untuk memeriksa ketersediaan produk dan memproses pesanan secara otomatis

- **Mengapa Aljabar Boolean Penting?**

- **Penyederhanaan Rangkaian:** Dengan menggunakan aljabar Boolean, kita dapat menyederhanakan rangkaian logika yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan efisien
- **Optimalisasi Performa:** Penerapan aljabar Boolean memungkinkan kita untuk merancang rangkaian yang lebih efisien secara energi dan waktu respons
- **Penentuan Kesalahan:** Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita dapat mengidentifikasi dan menemukan kesalahan dalam rangkaian logika dengan lebih mudah

- **Langkah-langkah Menggunakan Aljabar Boolean**

- a) **Analisis Rangkaian:** Menganalisis rangkaian logika yang diberikan untuk memahami fungsi dan interaksi antara komponen-komponennya.
- b) **Identifikasi Kesalahan:** Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam rangkaian logika yang ada untuk memperbaikinya.
- c) **Penyederhanaan Ekspresi:** Menyederhanakan ekspresi Boolean menggunakan aljabar Boolean untuk mengurangi jumlah dan kompleksitas komponen dalam rangkaian logika

- **Aljabar Boolean**

Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar Boolean sering juga disebut sebagai **Aljabar Biner** atau **Aljabar Logika**.

- **Kaidah-kaidah Hukum Aljabar Boolean**

- 1) Hukum Komutatif

Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel tidak memiliki efek pada output dari rangkaian logika.

- $A \cdot B = B \cdot A$
- $A + B = B + A$

- 2) Hukum Asosiatif

Hukum ini menyatakan bahwa operasi logika dapat dilakukan dalam urutan apa pun ketika prioritas variabelnya sama, terlepas dari adanya pengelompokan variabel dalam suatu persamaan

- $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

- 3) Hukum Distributif

Hukum distributif menjelaskan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan atau difaktorkan keluar dari ekspresi tanpa mengubah output suatu rangkaian logika.

- $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
- $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$

- 4) Hukum Absorpsi

Hukum ini memungkinkan pengurangan ekspresi logika rumit menjadi lebih sederhana dengan menyerap suku-suku serupa.

- $A + (A \cdot B) = A$
- $A \cdot (A + B) = A$

- 5) Hukum Identitas

Dalam Aljabar Boolean, hukum identitas menyatakan bahwa variabel apa pun yang dijumlahkan dengan nilai 0 atau false akan menghasilkan nilai variabel itu sendiri. Hal ini juga berlaku apabila sebuah variabel dikalikan dengan 1 atau nilai true maka akan mengembalikan nilai variabel itu sendiri.

- $A + 0 = A$
- $A \cdot 1 = A$

6) Hukum Idempoten

Hukum idempoten menyatakan bahwa menggabungkan suatu variabel dengan dirinya sendiri baik dengan operasi penambahan (OR) atau perkalian logika (AND) akan menghasilkan nilai yang setara dengan variabel tersebut.

- $A + A = A$
- $A \cdot A = A$

7) Hukum Komplemen

Hukum komplemen menyatakan bahwa variabel input yang dijumlahkan dengan invers dari variabel tersebut akan menghasilkan nilai 1 atau true, sedangkan jika dilakukan operasi perkalian menghasilkan nilai 0 atau false.

- $A + A' = 1$
- $A \cdot A' = 0$

8) Hukum Dominasi

Hukum dominasi menyatakan bahwa dalam suatu konjungsi atau operasi perkalian, suatu nilai kebenaran akan selalu mendominasi.

- $A \cdot 0 = 0$
- $A \cdot 1 = 1$

9) Hukum Involusi (Negasi Ganda)

Dalam Aljabar Boolean, hukum involusi menyatakan bahwa negasi ganda pada variabel input menghasilkan output variabel itu sendiri.

- $(A')' = A$

10) Hukum I De Morgan

Hukum pertama menyatakan bahwa komplemen perkalian variabel sama dengan jumlah komplemen individu variabelnya.

$$(A \cdot B)' = A' + B'$$

11) Hukum II De Morgan

Hukum kedua menyatakan bahwa komplemen dari penjumlahan variabel sama dengan perkalian dari komplemen individualnya terhadap suatu variabel.

$$(A + B)' = A' \cdot B'$$

12) Hukum Inversi

Hukum inversi menjelaskan bahwa komplemen dari nilai kebenaran adalah invers dari nilai tersebut.

- $0' = 1$
- $1' = 0$